

Apellidos y Nombres: _____

Grupo: _____

Fecha: _____

1. a) (a) ☒ (b) ☐ (c) ☐ (d) ☐
 b) (a) ☐ (b) ☐ (c) ☐ (d) ☒
 c)

				1	1	.	2	5	0
--	--	--	--	---	---	---	---	---	---

 d) (a) ☐ (b) ☐ (c) ☒ (d) ☐
 e) (a) ☐ (b) ☒ (c) ☐ (d) ☐
 f) (a) ☐ (b) ☒ (c) ☐ (d) ☐ (e) ☐
2. a) (a) ☒ (b) ☐ (c) ☐ (d) ☐
 b) (a) ☐ (b) ☐ (c) ☐ (d) ☒
 c)

				1	1	.	0	0	0
--	--	--	--	---	---	---	---	---	---

 d) (a) ☐ (b) ☐ (c) ☐ (d) ☒
 e) (a) ☐ (b) ☒ (c) ☐ (d) ☐
 f) (a) ☐ (b) ☐ (c) ☐ (d) ☒ (e) ☐
3. a) (a) ☒ (b) ☐ (c) ☐ (d) ☐
 b) (a) ☐ (b) ☐ (c) ☐ (d) ☒
 c)

				1	2	.	0	0	0
--	--	--	--	---	---	---	---	---	---

 d) (a) ☐ (b) ☐ (c) ☒ (d) ☐
 e) (a) ☐ (b) ☒ (c) ☐ (d) ☐

c)

1

1

.

5

0

0

d)

(a)

(b)

(c)

(d)

X

e)

(a)

(b)

(c)

X

(d)

f)

(a)

(b)

(c)

X

(d)

(e)

9.

a)

(a)

X

(b)

(c)

(d)

b)

(a)

(b)

(c)

(d)

X

c)

6

.

5

0

0

d)

(a)

X

(b)

(c)

(d)

e)

(a)

(b)

X

(c)

(d)

f)

(a)

(b)

X

(c)

(d)

(e)

10.

a)

(a)

(b)

(c)

X

(d)

b)

(a)

(b)

(c)

(d)

X

c)

9

.

0

0

0

d)

(a)

(b)

(c)

X

(d)

e)

(a)

(b)

(c)

(d)

X

f)

(a)

(b)

X

(c)

(d)

(e)

1. **Escenario:**

En una clase de antropometría, se midió la estatura (en cm) de un grupo de estudiantes. Los datos obtenidos son:

Estudiante

Estatura..cm.

- 1
187
- 2
185
- 3
178
- 4
193
- 5
182
- 6
197
- 7
195
- 8
189
- 9
195
- 10
184
- 11
191
- 12
186
- 13
178
- 14
179
- 15
177
- 16
188
- 17
194
- 18
194
- 19
184
- 20
191

Para analizar estos datos, estudiaremos los diagramas de caja (también llamados diagramas de caja y bigotes o boxplots). Observe los siguientes diagramas y responda:

Diagrama A

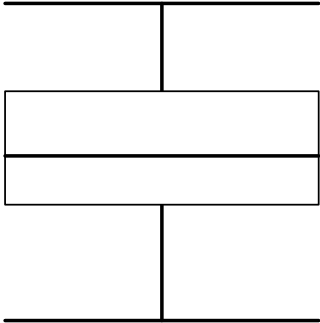
Estatura (cm)



Máx = 197
Q3 = 193.8
Q2 = 187.5
Q1 = 182.5
Mín = 177

Diagrama B

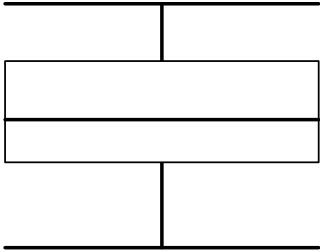
Estatura (cm)



Máx = 200
Q3 = 192.8
Q2 = 187.5
Q1 = 183.5
Mín = 174

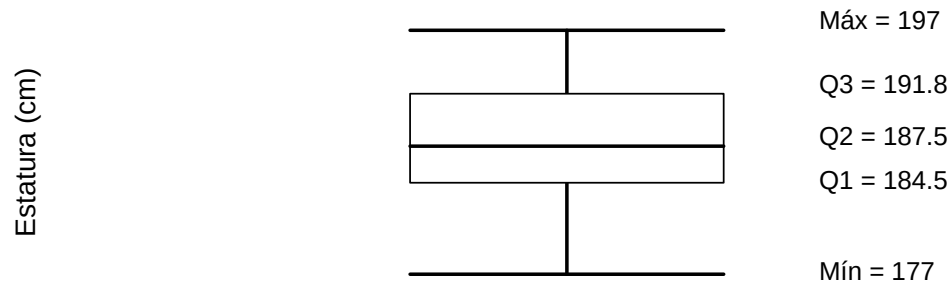
Diagrama C

Estatura (cm)



Máx = 197
Q3 = 192.3
Q2 = 187.5
Q1 = 184
Mín = 177

Diagrama D



0.1. Parte 1: Identificación del diagrama correcto

¿Qué diagrama(s) representa(n) correctamente los datos en cuanto a sus valores de cuartiles (Q1, mediana y Q3)?

Diagrama A / Diagrama B / Diagrama C / Diagrama D

0.2. Parte 2: Identificación de error estructural

¿Qué diagrama tiene un error estructural en la representación? (Un error estructural significa que algún elemento está ubicado donde no debería estar según la definición de diagrama de caja)

Diagrama A / Diagrama B / Diagrama C / Diagrama D

0.3. Parte 3: Cálculo básico

Calcule el rango intercuartílico (RIC) de los datos. Recuerde que $RIC = Q3 - Q1$.

0.4. Parte 4: Interpretación básica

Aproximadamente, ¿qué porcentaje de los datos se encuentra entre Q1 y Q3 (dentro de la “caja” del diagrama)?

25 % / 75 % / 50 % / Depende del número de datos

0.5. Parte 5: Conceptos fundamentales

Basándose en la posición de la mediana dentro de la caja, ¿qué podemos afirmar sobre la distribución de estos datos?

La distribución es exactamente simétrica / La distribución tiende a ser simétrica / La distribución presenta sesgo hacia valores más altos / La distribución presenta sesgo hacia valores más bajos

0.6. Parte 6: Aplicación

Si añadiéramos un dato muy grande (un valor atípico) al conjunto de datos, ¿cuál de los siguientes estadísticos se vería más afectado?

Mínimo / Media aritmética / Máximo / Mediana / Rango intercuartílico

Retroalimentación:

0.7. Solución con explicaciones básicas

0.7.1. Parte 1: Identificación del diagrama correcto

El **Diagrama A** es el único que representa correctamente los datos con los valores precisos de:

- Mínimo = 177 cm
- Q1 = 182.5 cm
- Mediana (Q2) = 187.5 cm
- Q3 = 193.8 cm
- Máximo = 197 cm

Los otros diagramas contienen errores en los valores, la estructura o las etiquetas.

0.7.2. Parte 2: Identificación de error estructural

El **Diagrama D** tiene un error estructural:

Q1 y Q3 están invertidos, lo que hace que la caja sea incorrecta.

En un diagrama de caja correcto, la mediana siempre debe estar dentro de la caja, entre Q1 y Q3, y los bigotes deben terminar en valores reales.

0.7.3. Parte 3: Cálculo básico

El rango intercuartílico (RIC) se calcula como Q3 - Q1:

$$RIC = 193.8\text{ cm} - 182.5\text{ cm} = \mathbf{11.25\text{ cm}}$$

0.7.4. Parte 4: Interpretación básica

Por definición, entre Q1 y Q3 se encuentra aproximadamente el 50 % de los datos. Esta es una propiedad fundamental de los cuartiles: Q1 es el valor por debajo del cual se encuentra el 25 % de los datos, y Q3 es el valor por debajo del cual se encuentra el 75 % de los datos. Por lo tanto, entre Q1 y Q3 se encuentra el 75 % - 25 % = 50 % de los datos.

La opción correcta es **50 %**.

0.7.5. Parte 5: Conceptos fundamentales

Analizando la posición de la mediana dentro de la caja:

- Q1 = 182.5 cm
- Mediana = 187.5 cm
- Q3 = 193.8 cm
- Distancia Q1 a Mediana = 5 cm
- Distancia Mediana a Q3 = 6.3 cm

Como estas distancias son bastante similares, la distribución tiende a ser simétrica.

0.7.6. Parte 6: Aplicación

Si añadiéramos un dato muy grande (un valor atípico) al conjunto de datos, la **media aritmética** se vería más afectada. La media es sensible a valores extremos, mientras que la mediana y los cuartiles son estadísticos robustos que no se ven tan afectados por valores atípicos.

La opción correcta es **Media aritmética**.

- a) Correcto. Este diagrama muestra los valores exactos de los cuartiles calculados a partir de los datos originales. / Incorrecto. Este diagrama contiene errores en los valores, estructura o etiquetas. / Incorrecto. Este diagrama contiene errores en los valores, estructura o etiquetas. / Incorrecto. Este diagrama contiene errores en los valores, estructura o etiquetas.
- b) Incorrecto. Este diagrama no presenta un error estructural fundamental (aunque puede tener otros tipos de errores). / Incorrecto. Este diagrama no presenta un error estructural fundamental (aunque puede tener otros tipos de errores). / Incorrecto. Este diagrama no presenta un error estructural fundamental (aunque puede tener otros tipos de errores). / Correcto. Este diagrama tiene un error estructural fundamental que contradice la definición de un diagrama de caja.
- c) 11.25
- d) Incorrecto. Aproximadamente el 25 % de los datos está por debajo de Q1, y otro 25 % está por encima de Q3. / Incorrecto. Aproximadamente el 75 % de los datos está por debajo de Q3, no entre Q1 y Q3. / Correcto. Por definición, aproximadamente el 50 % de los datos se encuentra entre Q1 y Q3. Esta es una propiedad fundamental de los cuartiles. / Incorrecto. Aunque el porcentaje exacto puede variar ligeramente con datos discretos, conceptualmente siempre es aproximadamente el 50 %.

- e) Incorrecto. Para que una distribución sea exactamente simétrica, la mediana debería estar exactamente en el centro de la caja y la distancia entre los bigotes debería ser la misma. / Correcto. Como la mediana está ubicada aproximadamente en el centro de la caja (distancia a Q1 $\approx$ distancia a Q3), la distribución tiende a ser simétrica. / Incorrecto. La posición de la mediana no indica un sesgo hacia valores más altos. / Incorrecto. La posición de la mediana no indica un sesgo hacia valores más bajos.
- f) Incorrecto. El mínimo no se ve muy afectado por la adición de un valor atípico grande. / Correcto. La media aritmética es muy sensible a valores extremos y se desplazará significativamente hacia el valor atípico. / Incorrecto. El máximo cambiará al nuevo valor atípico, pero este cambio no afecta a la interpretación estadística tanto como afecta a la media. / Incorrecto. La mediana es un estadístico robusto que no se ve muy afectado por valores atípicos. / Incorrecto. El rango intercuartílico (Q3-Q1) es bastante robusto frente a valores atípicos.

2. **Escenario:**

En una clase de antropometría, se midió la estatura (en cm) de un grupo de estudiantes. Los datos obtenidos son:

Estudiante

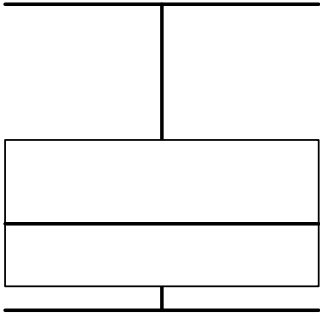
Estatura..cm.

- 1
157
- 2
154
- 3
160
- 4
159
- 5
173
- 6
153
- 7
168
- 8
155
- 9
159
- 10
165
- 11
164
- 12
176
- 13
160
- 14
154

Para analizar estos datos, estudiaremos los diagramas de caja (también llamados diagramas de caja y bigotes o boxplots). Observe los siguientes diagramas y responda:

Diagrama A

Estatura (cm)



Máx = 176

Q3 = 165.8

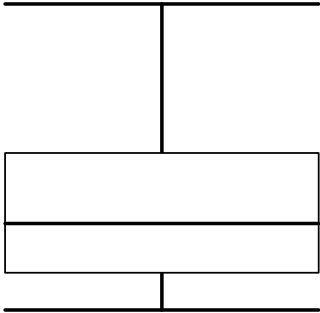
Q2 = 159.5

Q1 = 154.8

Mín = 153

Diagrama B

Estatura (cm)



Máx = 176

Q3 = 164.8

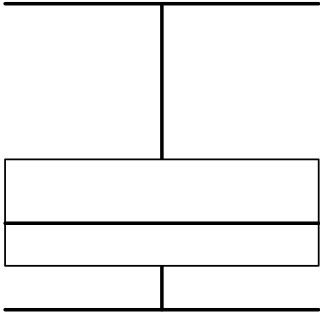
Q2 = 159.5

Q1 = 155.8

Mín = 153

Diagrama C

Estatura (cm)



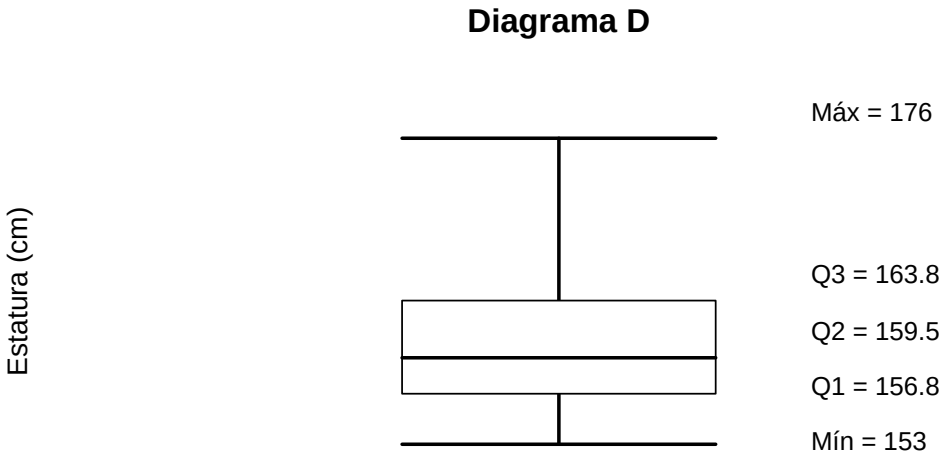
Máx = 176

Q3 = 164.3

Q2 = 159.5

Q1 = 156.3

Mín = 153



0.8. Parte 1: Identificación del diagrama correcto

¿Qué diagrama(s) representa(n) correctamente los datos en cuanto a sus valores de cuartiles (Q1, mediana y Q3)?

Diagrama A / Diagrama B / Diagrama C / Diagrama D

0.9. Parte 2: Identificación de error estructural

¿Qué diagrama tiene un error estructural en la representación? (Un error estructural significa que algún elemento está ubicado donde no debería estar según la definición de diagrama de caja)

Diagrama A / Diagrama B / Diagrama C / Diagrama D

0.10. Parte 3: Cálculo básico

Calcule el rango intercuartílico (RIC) de los datos. Recuerde que $RIC = Q3 - Q1$.

0.11. Parte 4: Interpretación básica

Aproximadamente, ¿qué porcentaje de los datos se encuentra entre Q1 y Q3 (dentro de la “caja” del diagrama)?

25 % / Depende del número de datos / 75 % / 50 %

0.12. Parte 5: Conceptos fundamentales

Basándose en la posición de la mediana dentro de la caja, ¿qué podemos afirmar sobre la distribución de estos datos?

La distribución es exactamente simétrica / La distribución tiende a ser simétrica / La distribución presenta sesgo hacia valores más altos / La distribución presenta sesgo hacia valores más bajos

0.13. Parte 6: Aplicación

Si añadiéramos un dato muy grande (un valor atípico) al conjunto de datos, ¿cuál de los siguientes estadísticos se vería más afectado?

Mínimo / Máximo / Mediana / Media aritmética / Rango intercuartílico

Retroalimentación:

0.14. Solución con explicaciones básicas

0.14.1. Parte 1: Identificación del diagrama correcto

El **Diagrama A** es el único que representa correctamente los datos con los valores precisos de:

- Mínimo = 153 cm
- Q1 = 154.8 cm
- Mediana (Q2) = 159.5 cm
- Q3 = 165.8 cm
- Máximo = 176 cm

Los otros diagramas contienen errores en los valores, la estructura o las etiquetas.

0.14.2. Parte 2: Identificación de error estructural

El **Diagrama D** tiene un error estructural:

Q1 y Q3 están invertidos, lo que hace que la caja sea incorrecta.

En un diagrama de caja correcto, la mediana siempre debe estar dentro de la caja, entre Q1 y Q3, y los bigotes deben terminar en valores reales.

0.14.3. Parte 3: Cálculo básico

El rango intercuartílico (RIC) se calcula como Q3 - Q1:

$$\text{RIC} = 165.8 \text{ cm} - 154.8 \text{ cm} = \mathbf{11 \text{ cm}}$$

0.14.4. Parte 4: Interpretación básica

Por definición, entre Q1 y Q3 se encuentra aproximadamente el 50 % de los datos. Esta es una propiedad fundamental de los cuartiles: Q1 es el valor por debajo del cual se encuentra el 25 % de los datos, y Q3 es el valor por debajo del cual se encuentra el 75 % de los datos. Por lo tanto, entre Q1 y Q3 se encuentra el 75 % - 25 % = 50 % de los datos.

La opción correcta es **50 %**.

0.14.5. Parte 5: Conceptos fundamentales

Analizando la posición de la mediana dentro de la caja:

- Q1 = 154.8 cm
- Mediana = 159.5 cm
- Q3 = 165.8 cm
- Distancia Q1 a Mediana = 4.7 cm
- Distancia Mediana a Q3 = 6.3 cm

Como estas distancias son bastante similares, la distribución tiende a ser simétrica.

0.14.6. Parte 6: Aplicación

Si añadiéramos un dato muy grande (un valor atípico) al conjunto de datos, la **media aritmética** se vería más afectada. La media es sensible a valores extremos, mientras que la mediana y los cuartiles son estadísticos robustos que no se ven tan afectados por valores atípicos.

La opción correcta es **Media aritmética**.

- a) Correcto. Este diagrama muestra los valores exactos de los cuartiles calculados a partir de los datos originales. / Incorrecto. Este diagrama contiene errores en los valores, estructura o etiquetas. / Incorrecto. Este diagrama contiene errores en los valores, estructura o etiquetas. / Incorrecto. Este diagrama contiene errores en los valores, estructura o etiquetas.
- b) Incorrecto. Este diagrama no presenta un error estructural fundamental (aunque puede tener otros tipos de errores). / Incorrecto. Este diagrama no presenta un error estructural fundamental (aunque puede tener otros tipos de errores). / Incorrecto. Este diagrama no presenta un error estructural fundamental (aunque puede tener otros tipos de errores). / Correcto. Este diagrama tiene un error estructural fundamental que contradice la definición de un diagrama de caja.
- c) 11
- d) Incorrecto. Aproximadamente el 25 % de los datos está por debajo de Q1, y otro 25 % está por encima de Q3. / Incorrecto. Aunque el porcentaje exacto puede variar ligeramente con datos discretos, conceptualmente siempre es aproximadamente el 50 %. / Incorrecto. Aproximadamente el 75 % de los datos está por debajo de Q3, no entre Q1 y Q3. / Correcto. Por definición, aproximadamente el 50 % de los datos se encuentra entre Q1 y Q3. Esta es una propiedad fundamental de los cuartiles.

- e) Incorrecto. Para que una distribución sea exactamente simétrica, la mediana debería estar exactamente en el centro de la caja y la distancia entre los bigotes debería ser la misma. / Correcto. Como la mediana está ubicada aproximadamente en el centro de la caja (distancia a Q1 $\approx$ distancia a Q3), la distribución tiende a ser simétrica. / Incorrecto. La posición de la mediana no indica un sesgo hacia valores más altos. / Incorrecto. La posición de la mediana no indica un sesgo hacia valores más bajos.
- f) Incorrecto. El mínimo no se ve muy afectado por la adición de un valor atípico grande. / Incorrecto. El máximo cambiará al nuevo valor atípico, pero este cambio no afecta a la interpretación estadística tanto como afecta a la media. / Incorrecto. La mediana es un estadístico robusto que no se ve muy afectado por valores atípicos. / Correcto. La media aritmética es muy sensible a valores extremos y se desplazará significativamente hacia el valor atípico. / Incorrecto. El rango intercuartílico (Q3-Q1) es bastante robusto frente a valores atípicos.

3. **Escenario:**

En una clase de antropometría, se midió la estatura (en cm) de un grupo de estudiantes. Los datos obtenidos son:

Estudiante

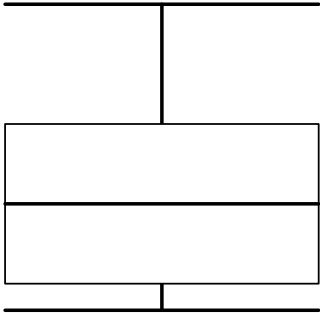
Estatura..cm.

- 1
157
- 2
160
- 3
165
- 4
152
- 5
152
- 6
161
- 7
164
- 8
172
- 9
174
- 10
159
- 11
158
- 12
151
- 13
154
- 14
173
- 15
153

Para analizar estos datos, estudiaremos los diagramas de caja (también llamados diagramas de caja y bigotes o boxplots). Observe los siguientes diagramas y responda:

Diagrama A

Estatura (cm)



Máx = 174

Q3 = 165

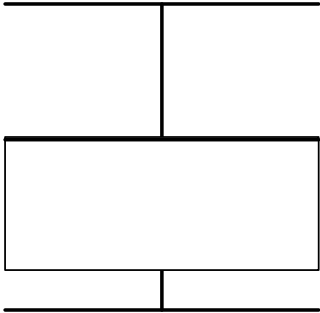
Q2 = 159

Q1 = 153

Mín = 151

Diagrama B

Estatura (cm)



Máx = 174

Q3 = 164

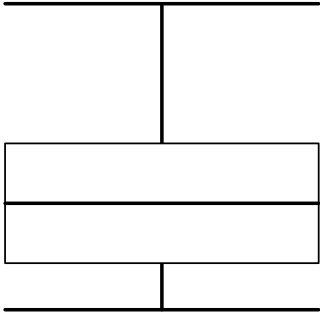
Q2 = 163.8

Q1 = 154

Mín = 151

Diagrama C

Estatura (cm)



Máx = 174

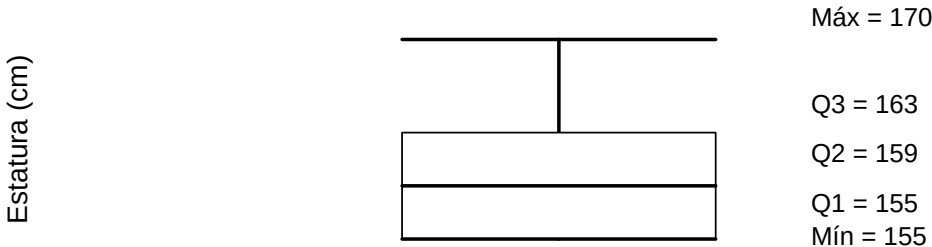
Q3 = 163.5

Q2 = 159

Q1 = 154.5

Mín = 151

Diagrama D



0.15. Parte 1: Identificación del diagrama correcto

¿Qué diagrama(s) representa(n) correctamente los datos en cuanto a sus valores de cuartiles (Q1, mediana y Q3)?

Diagrama A / Diagrama B / Diagrama C / Diagrama D

0.16. Parte 2: Identificación de error estructural

¿Qué diagrama tiene un error estructural en la representación? (Un error estructural significa que algún elemento está ubicado donde no debería estar según la definición de diagrama de caja)

Diagrama A / Diagrama B / Diagrama C / Diagrama D

0.17. Parte 3: Cálculo básico

Calcule el rango intercuartílico (RIC) de los datos. Recuerde que $RIC = Q3 - Q1$.

0.18. Parte 4: Interpretación básica

Aproximadamente, ¿qué porcentaje de los datos se encuentra entre Q1 y Q3 (dentro de la “caja” del diagrama)?

25 % / 75 % / 50 % / Depende del número de datos

0.19. Parte 5: Conceptos fundamentales

Basándose en la posición de la mediana dentro de la caja, ¿qué podemos afirmar sobre la distribución de estos datos?

La distribución es exactamente simétrica / La distribución tiende a ser simétrica / La distribución presenta sesgo hacia valores más altos / La distribución presenta sesgo hacia valores más bajos

0.20. Parte 6: Aplicación

Si añadiéramos un dato muy grande (un valor atípico) al conjunto de datos, ¿cuál de los siguientes estadísticos se vería más afectado?

Mínimo / Máximo / Rango intercuartílico / Mediana / Media aritmética

Retroalimentación:

0.21. Solución con explicaciones básicas

0.21.1. Parte 1: Identificación del diagrama correcto

El **Diagrama A** es el único que representa correctamente los datos con los valores precisos de:

- Mínimo = 151 cm
- Q1 = 153 cm
- Mediana (Q2) = 159 cm
- Q3 = 165 cm
- Máximo = 174 cm

Los otros diagramas contienen errores en los valores, la estructura o las etiquetas.

0.21.2. Parte 2: Identificación de error estructural

El **Diagrama D** tiene un error estructural:

los bigotes no terminan en valores reales de los datos.

En un diagrama de caja correcto, la mediana siempre debe estar dentro de la caja, entre Q1 y Q3, y los bigotes deben terminar en valores reales.

0.21.3. Parte 3: Cálculo básico

El rango intercuartílico (RIC) se calcula como Q3 - Q1:

$$\text{RIC} = 165 \text{ cm} - 153 \text{ cm} = \mathbf{12 \text{ cm}}$$

0.21.4. Parte 4: Interpretación básica

Por definición, entre Q1 y Q3 se encuentra aproximadamente el 50 % de los datos. Esta es una propiedad fundamental de los cuartiles: Q1 es el valor por debajo del cual se encuentra el 25 % de los datos, y Q3 es el valor por debajo del cual se encuentra el 75 % de los datos. Por lo tanto, entre Q1 y Q3 se encuentra el 75 % - 25 % = 50 % de los datos.

La opción correcta es **50 %**.

0.21.5. Parte 5: Conceptos fundamentales

Analizando la posición de la mediana dentro de la caja:

- Q1 = 153 cm
- Mediana = 159 cm
- Q3 = 165 cm
- Distancia Q1 a Mediana = 6 cm
- Distancia Mediana a Q3 = 6 cm

Como estas distancias son bastante similares, la distribución tiende a ser simétrica.

0.21.6. Parte 6: Aplicación

Si añadiéramos un dato muy grande (un valor atípico) al conjunto de datos, la **media aritmética** se vería más afectada. La media es sensible a valores extremos, mientras que la mediana y los cuartiles son estadísticos robustos que no se ven tan afectados por valores atípicos.

La opción correcta es **Media aritmética**.

- a) Correcto. Este diagrama muestra los valores exactos de los cuartiles calculados a partir de los datos originales. / Incorrecto. Este diagrama contiene errores en los valores, estructura o etiquetas. / Incorrecto. Este diagrama contiene errores en los valores, estructura o etiquetas. / Incorrecto. Este diagrama contiene errores en los valores, estructura o etiquetas.
- b) Incorrecto. Este diagrama no presenta un error estructural fundamental (aunque puede tener otros tipos de errores). / Incorrecto. Este diagrama no presenta un error estructural fundamental (aunque puede tener otros tipos de errores). / Incorrecto. Este diagrama no presenta un error estructural fundamental (aunque puede tener otros tipos de errores). / Correcto. Este diagrama tiene un error estructural fundamental que contradice la definición de un diagrama de caja.
- c) 12
- d) Incorrecto. Aproximadamente el 25 % de los datos está por debajo de Q1, y otro 25 % está por encima de Q3. / Incorrecto. Aproximadamente el 75 % de los datos está por debajo de Q3, no entre Q1 y Q3. / Correcto. Por definición, aproximadamente el 50 % de los datos se encuentra entre Q1 y Q3. Esta es una propiedad fundamental de los cuartiles. / Incorrecto. Aunque el porcentaje exacto puede variar ligeramente con datos discretos, conceptualmente siempre es aproximadamente el 50 %.

- e) Incorrecto. Para que una distribución sea exactamente simétrica, la mediana debería estar exactamente en el centro de la caja y la distancia entre los bigotes debería ser la misma. / Correcto. Como la mediana está ubicada aproximadamente en el centro de la caja (distancia a $Q1 \approx$ distancia a $Q3$), la distribución tiende a ser simétrica. / Incorrecto. La posición de la mediana no indica un sesgo hacia valores más altos. / Incorrecto. La posición de la mediana no indica un sesgo hacia valores más bajos.
- f) Incorrecto. El mínimo no se ve muy afectado por la adición de un valor atípico grande. / Incorrecto. El máximo cambiará al nuevo valor atípico, pero este cambio no afecta a la interpretación estadística tanto como afecta a la media. / Incorrecto. El rango intercuartílico ($Q3-Q1$) es bastante robusto frente a valores atípicos. / Incorrecto. La mediana es un estadístico robusto que no se ve muy afectado por valores atípicos. / Correcto. La media aritmética es muy sensible a valores extremos y se desplazará significativamente hacia el valor atípico.

4. **Escenario:**

En una clase de antropometría, se midió la estatura (en cm) de un grupo de estudiantes. Los datos obtenidos son:

Estudiante

Estatura..cm.

- 1
- 185
- 2
- 166
- 3
- 188
- 4
- 177
- 5
- 171
- 6
- 168
- 7
- 175
- 8
- 173
- 9
- 175

Para analizar estos datos, estudiaremos los diagramas de caja (también llamados diagramas de caja y bigotes o boxplots). Observe los siguientes diagramas y responda:

Diagrama A

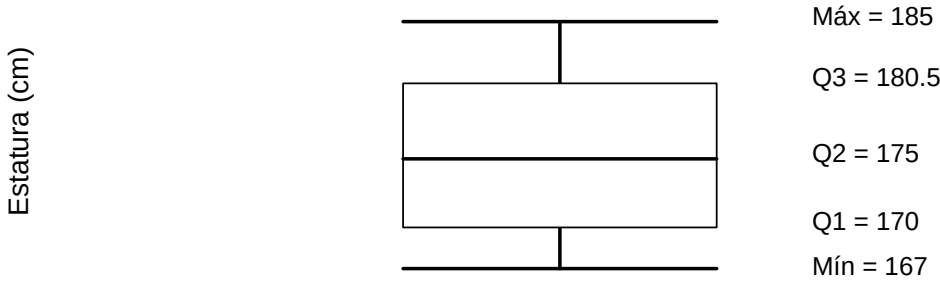


Diagrama B

Estatura (cm)

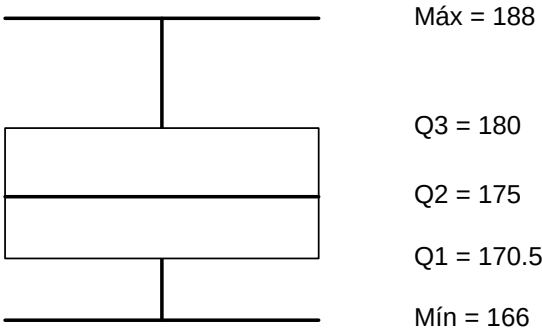


Diagrama C

Estatura (cm)

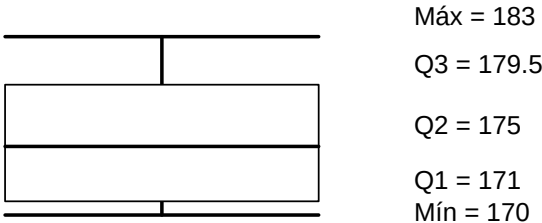
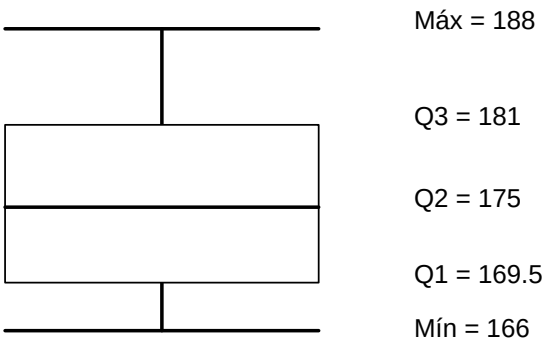


Diagrama D

Estatura (cm)



0.22. Parte 1: Identificación del diagrama correcto

¿Qué diagrama(s) representa(n) correctamente los datos en cuanto a sus valores de cuartiles (Q1, mediana y Q3)?

Diagrama A / Diagrama B / Diagrama C / Diagrama D

0.23. Parte 2: Identificación de error estructural

¿Qué diagrama tiene un error estructural en la representación? (Un error estructural significa que algún elemento está ubicado donde no debería estar según la definición de diagrama de caja)

Diagrama A / Diagrama B / Diagrama C / Diagrama D

0.24. Parte 3: Cálculo básico

Calcule el rango intercuartílico (RIC) de los datos. Recuerde que $RIC = Q3 - Q1$.

0.25. Parte 4: Interpretación básica

Aproximadamente, ¿qué porcentaje de los datos se encuentra entre Q1 y Q3 (dentro de la “caja” del diagrama)?

50 % / 25 % / 75 % / Depende del número de datos

0.26. Parte 5: Conceptos fundamentales

Basándose en la posición de la mediana dentro de la caja, ¿qué podemos afirmar sobre la distribución de estos datos?

La distribución es exactamente simétrica / La distribución tiende a ser simétrica / La distribución presenta sesgo hacia valores más altos / La distribución presenta sesgo hacia valores más bajos

0.27. Parte 6: Aplicación

Si añadiéramos un dato muy grande (un valor atípico) al conjunto de datos, ¿cuál de los siguientes estadísticos se vería más afectado?

Mínimo / Máximo / Rango intercuartílico / Mediana / Media aritmética

Retroalimentación:

0.28. Solución con explicaciones básicas

0.28.1. Parte 1: Identificación del diagrama correcto

El **Diagrama D** es el único que representa correctamente los datos con los valores precisos de:

- Mínimo = 166 cm
- Q1 = 169.5 cm
- Mediana (Q2) = 175 cm
- Q3 = 181 cm
- Máximo = 188 cm

Los otros diagramas contienen errores en los valores, la estructura o las etiquetas.

0.28.2. Parte 2: Identificación de error estructural

El **Diagrama C** tiene un error estructural:

los bigotes no terminan en valores reales de los datos.

En un diagrama de caja correcto, la mediana siempre debe estar dentro de la caja, entre Q1 y Q3, y los bigotes deben terminar en valores reales.

0.28.3. Parte 3: Cálculo básico

El rango intercuartílico (RIC) se calcula como $Q3 - Q1$:

$RIC = 181\text{ cm} - 169.5\text{ cm} = 11.5\text{ cm}$

0.28.4. Parte 4: Interpretación básica

Por definición, entre $Q1$ y $Q3$ se encuentra aproximadamente el 50 % de los datos. Esta es una propiedad fundamental de los cuartiles: $Q1$ es el valor por debajo del cual se encuentra el 25 % de los datos, y $Q3$ es el valor por debajo del cual se encuentra el 75 % de los datos. Por lo tanto, entre $Q1$ y $Q3$ se encuentra el $75\% - 25\% = 50\%$ de los datos.

La opción correcta es **50 %**.

0.28.5. Parte 5: Conceptos fundamentales

Analizando la posición de la mediana dentro de la caja:

- $Q1 = 169.5\text{ cm}$
- Mediana = 175 cm
- $Q3 = 181\text{ cm}$
- Distancia $Q1$ a Mediana = 5.5 cm
- Distancia Mediana a $Q3 = 6\text{ cm}$

Como estas distancias son bastante similares, la distribución tiende a ser simétrica.

0.28.6. Parte 6: Aplicación

Si añadiéramos un dato muy grande (un valor atípico) al conjunto de datos, la **media aritmética** se vería más afectada. La media es sensible a valores extremos, mientras que la mediana y los cuartiles son estadísticos robustos que no se ven tan afectados por valores atípicos.

La opción correcta es **Media aritmética**.

- a) Incorrecto. Este diagrama contiene errores en los valores, estructura o etiquetas. / Incorrecto. Este diagrama contiene errores en los valores, estructura o etiquetas. / Incorrecto. Este diagrama contiene errores en los valores, estructura o etiquetas. / Correcto. Este diagrama muestra los valores exactos de los cuartiles calculados a partir de los datos originales.
- b) Incorrecto. Este diagrama no presenta un error estructural fundamental (aunque puede tener otros tipos de errores). / Incorrecto. Este diagrama no presenta un error estructural fundamental (aunque puede tener otros tipos de errores). / Correcto. Este diagrama tiene un error estructural fundamental que contradice la definición de un diagrama de caja. / Incorrecto. Este diagrama no presenta un error estructural fundamental (aunque puede tener otros tipos de errores).
- c) 11.5
- d) Correcto. Por definición, aproximadamente el 50 % de los datos se encuentra entre $Q1$ y $Q3$. Esta es una propiedad fundamental de los cuartiles. / Incorrecto. Aproximadamente el 25 % de los datos está por debajo de $Q1$, y otro 25 % está por encima de $Q3$. / Incorrecto. Aproximadamente el 75 % de los datos está por debajo de $Q3$, no entre $Q1$ y $Q3$. / Incorrecto. Aunque el porcentaje exacto puede variar ligeramente con datos discretos, conceptualmente siempre es aproximadamente el 50 %.
- e) Incorrecto. Para que una distribución sea exactamente simétrica, la mediana debería estar exactamente en el centro de la caja y la distancia entre los bigotes debería ser la misma. / Correcto. Como la mediana está ubicada aproximadamente en el centro de la caja (distancia a $Q1 \approx$ distancia a $Q3$), la distribución tiende a ser simétrica. / Incorrecto. La posición de la mediana no indica un sesgo hacia valores más altos. / Incorrecto. La posición de la mediana no indica un sesgo hacia valores más bajos.
- f) Incorrecto. El mínimo no se ve muy afectado por la adición de un valor atípico grande. / Incorrecto. El máximo cambiará al nuevo valor atípico, pero este cambio no afecta a la interpretación estadística tanto como afecta a la media. / Incorrecto. El rango intercuartílico ($Q3 - Q1$) es bastante robusto frente a valores atípicos. / Incorrecto. La mediana es un estadístico robusto que no se ve muy afectado por valores atípicos. / Correcto. La media aritmética es muy sensible a valores extremos y se desplazará significativamente hacia el valor atípico.

5. Escenario:

En una clase de antropometría, se midió la estatura (en cm) de un grupo de estudiantes. Los datos obtenidos son:

Estudiante

Estatura..cm.

- 1
- 166
- 2

192
3
168
4
180
5
179
6
189
7
160
8
185
9
177
10
192
11
192
12
165
13
177
14
192
15
184
16
192
17
190

Para analizar estos datos, estudiaremos los diagramas de caja (también llamados diagramas de caja y bigotes o boxplots). Observe los siguientes diagramas y responda:

Diagrama A

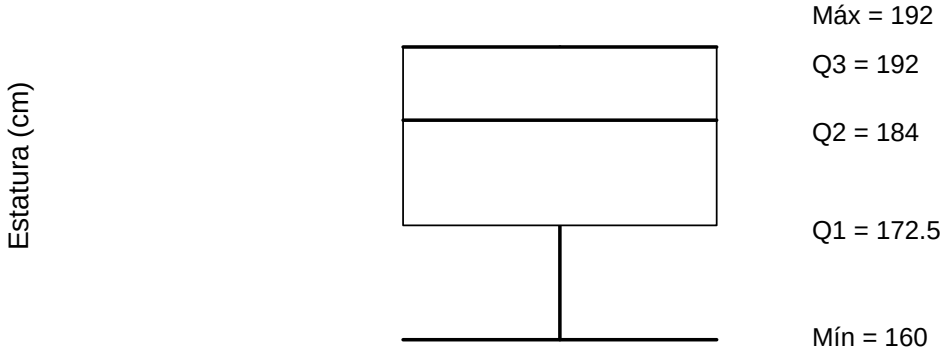
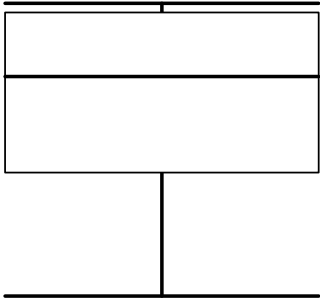


Diagrama B

Estatura (cm)



Máx = 192

Q3 = 191

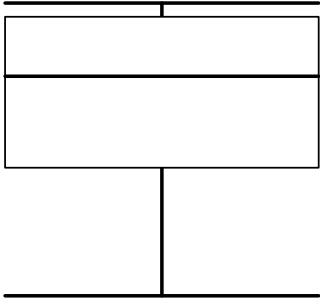
Q2 = 184

Q1 = 173.5

Mín = 160

Diagrama C

Estatura (cm)



Máx = 192

Q3 = 190.5

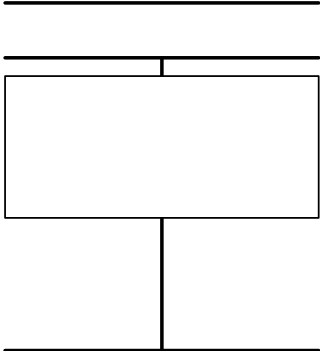
Q2 = 184

Q1 = 174

Mín = 160

Diagrama D

Estatura (cm)



Máx = 192

Q3 = 190

Q2 = 198

Q1 = 174.5

Mín = 160

0.29. Parte 1: Identificación del diagrama correcto

¿Qué diagrama(s) representa(n) correctamente los datos en cuanto a sus valores de cuartiles (Q1, mediana y Q3)?

Diagrama A / Diagrama B / Diagrama C / Diagrama D

0.30. Parte 2: Identificación de error estructural

¿Qué diagrama tiene un error estructural en la representación? (Un error estructural significa que algún elemento está ubicado donde no debería estar según la definición de diagrama de caja)

Diagrama A / Diagrama B / Diagrama C / Diagrama D

0.31. Parte 3: Cálculo básico

Calcule el rango intercuartílico (RIC) de los datos. Recuerde que $RIC = Q3 - Q1$.

0.32. Parte 4: Interpretación básica

Aproximadamente, ¿qué porcentaje de los datos se encuentra entre Q1 y Q3 (dentro de la “caja” del diagrama)?

25 % / Depende del número de datos / 75 % / 50 %

0.33. Parte 5: Conceptos fundamentales

Basándose en la posición de la mediana dentro de la caja, ¿qué podemos afirmar sobre la distribución de estos datos?

La distribución es exactamente simétrica / La distribución tiende a ser simétrica / La distribución presenta sesgo hacia valores más altos / La distribución presenta sesgo hacia valores más bajos

0.34. Parte 6: Aplicación

Si añadiéramos un dato muy grande (un valor atípico) al conjunto de datos, ¿cuál de los siguientes estadísticos se vería más afectado?

Mínimo / Máximo / Media aritmética / Mediana / Rango intercuartílico

Retroalimentación:

0.35. Solución con explicaciones básicas

0.35.1. Parte 1: Identificación del diagrama correcto

El **Diagrama A** es el único que representa correctamente los datos con los valores precisos de:

- Mínimo = 160 cm
- Q1 = 172.5 cm
- Mediana (Q2) = 184 cm
- Q3 = 192 cm
- Máximo = 192 cm

Los otros diagramas contienen errores en los valores, la estructura o las etiquetas.

0.35.2. Parte 2: Identificación de error estructural

El **Diagrama D** tiene un error estructural:
la mediana (Q2 = 198 cm) está ubicada fuera de la caja (174.5-190 cm).
En un diagrama de caja correcto, la mediana siempre debe estar dentro de la caja, entre Q1 y Q3, y los bigotes deben terminar en valores reales.

0.35.3. Parte 3: Cálculo básico

El rango intercuartílico (RIC) se calcula como $Q3 - Q1$:

$RIC = 192\text{ cm} - 172.5\text{ cm} = 19.5\text{ cm}$

0.35.4. Parte 4: Interpretación básica

Por definición, entre $Q1$ y $Q3$ se encuentra aproximadamente el 50 % de los datos. Esta es una propiedad fundamental de los cuartiles: $Q1$ es el valor por debajo del cual se encuentra el 25 % de los datos, y $Q3$ es el valor por debajo del cual se encuentra el 75 % de los datos. Por lo tanto, entre $Q1$ y $Q3$ se encuentra el $75\% - 25\% = 50\%$ de los datos.

La opción correcta es **50 %**.

0.35.5. Parte 5: Conceptos fundamentales

Analizando la posición de la mediana dentro de la caja:

- $Q1 = 172.5\text{ cm}$
- Mediana = 184 cm
- $Q3 = 192\text{ cm}$
- Distancia $Q1$ a Mediana = 11.5 cm
- Distancia Mediana a $Q3 = 8\text{ cm}$

Como estas distancias son diferentes (la distancia de la mediana a $Q1$ es mayor), la distribución presenta sesgo hacia valores más bajos.

0.35.6. Parte 6: Aplicación

Si añadiéramos un dato muy grande (un valor atípico) al conjunto de datos, la **media aritmética** se vería más afectada. La media es sensible a valores extremos, mientras que la mediana y los cuartiles son estadísticos robustos que no se ven tan afectados por valores atípicos.

La opción correcta es **Media aritmética**.

- a) Correcto. Este diagrama muestra los valores exactos de los cuartiles calculados a partir de los datos originales. / Incorrecto. Este diagrama contiene errores en los valores, estructura o etiquetas. / Incorrecto. Este diagrama contiene errores en los valores, estructura o etiquetas. / Incorrecto. Este diagrama contiene errores en los valores, estructura o etiquetas.
- b) Incorrecto. Este diagrama no presenta un error estructural fundamental (aunque puede tener otros tipos de errores). / Incorrecto. Este diagrama no presenta un error estructural fundamental (aunque puede tener otros tipos de errores). / Incorrecto. Este diagrama no presenta un error estructural fundamental (aunque puede tener otros tipos de errores). / Correcto. Este diagrama tiene un error estructural fundamental que contradice la definición de un diagrama de caja.
- c) 19.5
- d) Incorrecto. Aproximadamente el 25 % de los datos está por debajo de $Q1$, y otro 25 % está por encima de $Q3$. / Incorrecto. Aunque el porcentaje exacto puede variar ligeramente con datos discretos, conceptualmente siempre es aproximadamente el 50 %. / Incorrecto. Aproximadamente el 75 % de los datos está por debajo de $Q3$, no entre $Q1$ y $Q3$. / Correcto. Por definición, aproximadamente el 50 % de los datos se encuentra entre $Q1$ y $Q3$. Esta es una propiedad fundamental de los cuartiles.
- e) Incorrecto. Para que una distribución sea exactamente simétrica, la mediana debería estar exactamente en el centro de la caja y la distancia entre los bigotes debería ser la misma. / Incorrecto. La posición de la mediana dentro de la caja no indica que la distribución sea aproximadamente simétrica. / Incorrecto. La posición de la mediana no indica un sesgo hacia valores más altos. / Correcto. Como la distancia de la mediana a $Q1$ es mayor que la distancia a $Q3$, la distribución presenta un sesgo hacia valores más bajos (sesgo negativo).
- f) Incorrecto. El mínimo no se ve muy afectado por la adición de un valor atípico grande. / Incorrecto. El máximo cambiará al nuevo valor atípico, pero este cambio no afecta a la interpretación estadística tanto como afecta a la media. / Correcto. La media aritmética es muy sensible a valores extremos y se desplazará significativamente hacia el valor atípico. / Incorrecto. La mediana es un estadístico robusto que no se ve muy afectado por valores atípicos. / Incorrecto. El rango intercuartílico ($Q3 - Q1$) es bastante robusto frente a valores atípicos.

6. Escenario:

En una clase de antropometría, se midió la estatura (en cm) de un grupo de estudiantes. Los datos obtenidos son:

Estudiante
Estatura..cm.

- 1
175
- 2

181
3
185
4
180
5
166
6
185
7
175
8
182
9
176
10
182
11
178
12
171
13
175
14
179
15
174
16
173

Para analizar estos datos, estudiaremos los diagramas de caja (también llamados diagramas de caja y bigotes o boxplots). Observe los siguientes diagramas y responda:

Diagrama A

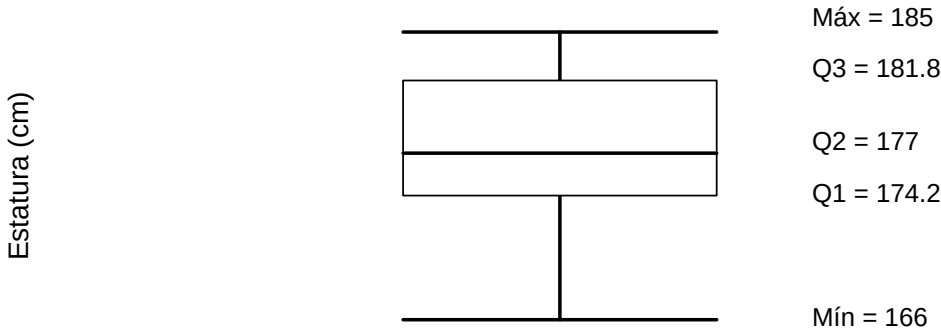


Diagrama B

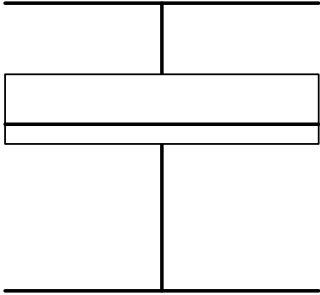
Estatura (cm)



Máx = 185
Q3 = 180.8
Q2 = 174.76
Q1 = 175.2
Mín = 166

Diagrama C

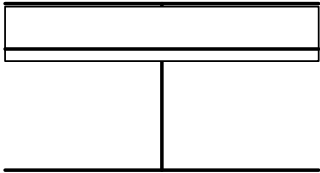
Estatura (cm)



Máx = 185
Q3 = 180.3
Q2 = 177
Q1 = 175.7
Mín = 166

Diagrama D

Estatura (cm)



Máx = 180
Q3 = 179.8
Q2 = 177
Q1 = 176.2
Mín = 169

0.36. Parte 1: Identificación del diagrama correcto

¿Qué diagrama(s) representa(n) correctamente los datos en cuanto a sus valores de cuartiles (Q1, mediana y Q3)?

Diagrama A / Diagrama B / Diagrama C / Diagrama D

0.37. Parte 2: Identificación de error estructural

¿Qué diagrama tiene un error estructural en la representación? (Un error estructural significa que algún elemento está ubicado donde no debería estar según la definición de diagrama de caja)

Diagrama A / Diagrama B / Diagrama C / Diagrama D

0.38. Parte 3: Cálculo básico

Calcule el rango intercuartílico (RIC) de los datos. Recuerde que $RIC = Q3 - Q1$.

0.39. Parte 4: Interpretación básica

Aproximadamente, ¿qué porcentaje de los datos se encuentra entre Q1 y Q3 (dentro de la “caja” del diagrama)?

25 % / 75 % / 50 % / Depende del número de datos

0.40. Parte 5: Conceptos fundamentales

Basándose en la posición de la mediana dentro de la caja, ¿qué podemos afirmar sobre la distribución de estos datos?

La distribución es exactamente simétrica / La distribución tiende a ser simétrica / La distribución presenta sesgo hacia valores más altos / La distribución presenta sesgo hacia valores más bajos

0.41. Parte 6: Aplicación

Si añadiéramos un dato muy grande (un valor atípico) al conjunto de datos, ¿cuál de los siguientes estadísticos se vería más afectado?

Mínimo / Máximo / Media aritmética / Mediana / Rango intercuartílico

Retroalimentación:

0.42. Solución con explicaciones básicas

0.42.1. Parte 1: Identificación del diagrama correcto

El **Diagrama A** es el único que representa correctamente los datos con los valores precisos de:

- Mínimo = 166 cm
- Q1 = 174.2 cm
- Mediana (Q2) = 177 cm
- Q3 = 181.8 cm
- Máximo = 185 cm

Los otros diagramas contienen errores en los valores, la estructura o las etiquetas.

0.42.2. Parte 2: Identificación de error estructural

El **Diagrama D** tiene un error estructural:

los bigotes no terminan en valores reales de los datos.

En un diagrama de caja correcto, la mediana siempre debe estar dentro de la caja, entre Q1 y Q3, y los bigotes deben terminar en valores reales.

0.42.3. Parte 3: Cálculo básico

El rango intercuartílico (RIC) se calcula como $Q3 - Q1$:

$RIC = 181.8\text{ cm} - 174.2\text{ cm} = 7.5\text{ cm}$

0.42.4. Parte 4: Interpretación básica

Por definición, entre $Q1$ y $Q3$ se encuentra aproximadamente el 50 % de los datos. Esta es una propiedad fundamental de los cuartiles: $Q1$ es el valor por debajo del cual se encuentra el 25 % de los datos, y $Q3$ es el valor por debajo del cual se encuentra el 75 % de los datos. Por lo tanto, entre $Q1$ y $Q3$ se encuentra el $75\% - 25\% = 50\%$ de los datos.

La opción correcta es **50 %**.

0.42.5. Parte 5: Conceptos fundamentales

Analizando la posición de la mediana dentro de la caja:

- $Q1 = 174.2\text{ cm}$
- Mediana = 177 cm
- $Q3 = 181.8\text{ cm}$
- Distancia $Q1$ a Mediana = 2.8 cm
- Distancia Mediana a $Q3 = 4.8\text{ cm}$

Como estas distancias son bastante similares, la distribución tiende a ser simétrica.

0.42.6. Parte 6: Aplicación

Si añadiéramos un dato muy grande (un valor atípico) al conjunto de datos, la **media aritmética** se vería más afectada. La media es sensible a valores extremos, mientras que la mediana y los cuartiles son estadísticos robustos que no se ven tan afectados por valores atípicos.

La opción correcta es **Media aritmética**.

- a) Correcto. Este diagrama muestra los valores exactos de los cuartiles calculados a partir de los datos originales. / Incorrecto. Este diagrama contiene errores en los valores, estructura o etiquetas. / Incorrecto. Este diagrama contiene errores en los valores, estructura o etiquetas. / Incorrecto. Este diagrama contiene errores en los valores, estructura o etiquetas.
- b) Incorrecto. Este diagrama no presenta un error estructural fundamental (aunque puede tener otros tipos de errores). / Incorrecto. Este diagrama no presenta un error estructural fundamental (aunque puede tener otros tipos de errores). / Incorrecto. Este diagrama no presenta un error estructural fundamental (aunque puede tener otros tipos de errores). / Correcto. Este diagrama tiene un error estructural fundamental que contradice la definición de un diagrama de caja.
- c) 7.5
- d) Incorrecto. Aproximadamente el 25 % de los datos está por debajo de $Q1$, y otro 25 % está por encima de $Q3$. / Incorrecto. Aproximadamente el 75 % de los datos está por debajo de $Q3$, no entre $Q1$ y $Q3$. / Correcto. Por definición, aproximadamente el 50 % de los datos se encuentra entre $Q1$ y $Q3$. Esta es una propiedad fundamental de los cuartiles. / Incorrecto. Aunque el porcentaje exacto puede variar ligeramente con datos discretos, conceptualmente siempre es aproximadamente el 50 %.
- e) Incorrecto. Para que una distribución sea exactamente simétrica, la mediana debería estar exactamente en el centro de la caja y la distancia entre los bigotes debería ser la misma. / Correcto. Como la mediana está ubicada aproximadamente en el centro de la caja (distancia a $Q1 \approx$ distancia a $Q3$), la distribución tiende a ser simétrica. / Incorrecto. La posición de la mediana no indica un sesgo hacia valores más altos. / Incorrecto. La posición de la mediana no indica un sesgo hacia valores más bajos.
- f) Incorrecto. El mínimo no se ve muy afectado por la adición de un valor atípico grande. / Incorrecto. El máximo cambiará al nuevo valor atípico, pero este cambio no afecta a la interpretación estadística tanto como afecta a la media. / Correcto. La media aritmética es muy sensible a valores extremos y se desplazará significativamente hacia el valor atípico. / Incorrecto. La mediana es un estadístico robusto que no se ve muy afectado por valores atípicos. / Incorrecto. El rango intercuartílico ($Q3 - Q1$) es bastante robusto frente a valores atípicos.

7. Escenario:

En una clase de antropometría, se midió la estatura (en cm) de un grupo de estudiantes. Los datos obtenidos son:

Estudiante	Estatura..cm.
1	168
2	186

3
158
4
171
5
169
6
162
7
168
8
168
9
179
10
165
11
166
12
166
13
155
14
166
15
169
16
167
17
171
18
180
19
182
20
179
21
171
22
168
23
165
24
179
25
173

Para analizar estos datos, estudiaremos los diagramas de caja (también llamados diagramas de caja y bigotes o boxplots).
Observe los siguientes diagramas y responda:

Diagrama A

Estatura (cm)

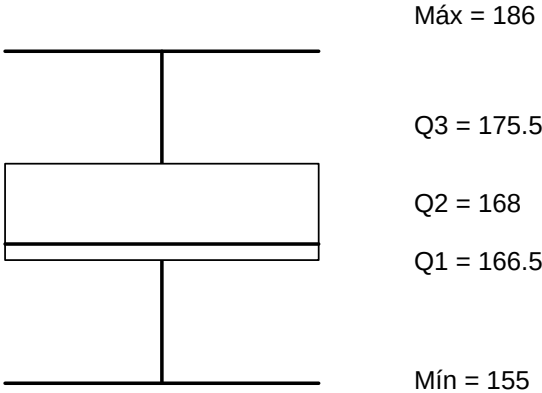


Diagrama B

Estatura (cm)

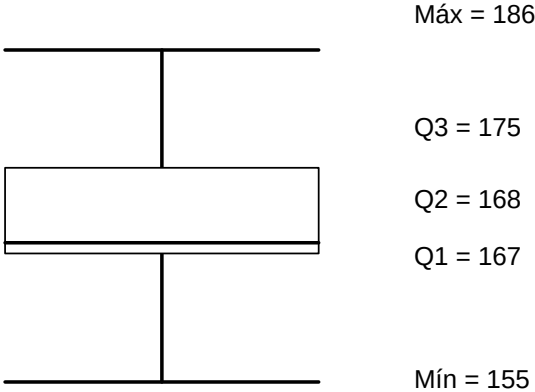


Diagrama C

Estatura (cm)

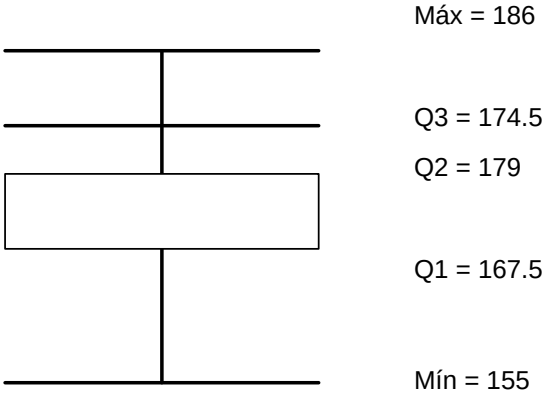
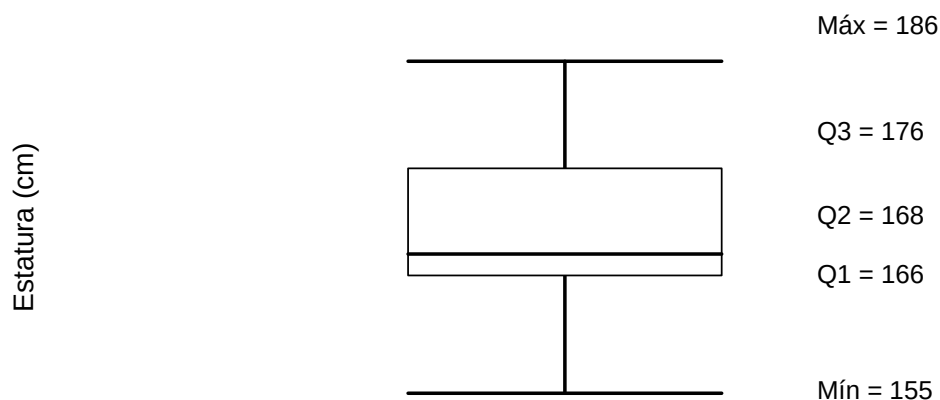


Diagrama D



0.43. Parte 1: Identificación del diagrama correcto

¿Qué diagrama(s) representa(n) correctamente los datos en cuanto a sus valores de cuartiles (Q1, mediana y Q3)?

Diagrama A / Diagrama B / Diagrama C / Diagrama D

0.44. Parte 2: Identificación de error estructural

¿Qué diagrama tiene un error estructural en la representación? (Un error estructural significa que algún elemento está ubicado donde no debería estar según la definición de diagrama de caja)

Diagrama A / Diagrama B / Diagrama C / Diagrama D

0.45. Parte 3: Cálculo básico

Calcule el rango intercuartílico (RIC) de los datos. Recuerde que $RIC = Q3 - Q1$.

0.46. Parte 4: Interpretación básica

Aproximadamente, ¿qué porcentaje de los datos se encuentra entre Q1 y Q3 (dentro de la “caja” del diagrama)?

25 % / Depende del número de datos / 75 % / 50 %

0.47. Parte 5: Conceptos fundamentales

Basándose en la posición de la mediana dentro de la caja, ¿qué podemos afirmar sobre la distribución de estos datos?

La distribución es exactamente simétrica / La distribución tiende a ser simétrica / La distribución presenta sesgo hacia valores más altos / La distribución presenta sesgo hacia valores más bajos

0.48. Parte 6: Aplicación

Si añadiéramos un dato muy grande (un valor atípico) al conjunto de datos, ¿cuál de los siguientes estadísticos se vería más afectado?

Mínimo / Máximo / Mediana / Media aritmética / Rango intercuartílico

Retroalimentación:

0.49. Solución con explicaciones básicas

0.49.1. Parte 1: Identificación del diagrama correcto

El **Diagrama D** es el único que representa correctamente los datos con los valores precisos de:

- Mínimo = 155 cm
- Q1 = 166 cm
- Mediana (Q2) = 168 cm
- Q3 = 176 cm
- Máximo = 186 cm

Los otros diagramas contienen errores en los valores, la estructura o las etiquetas.

0.49.2. Parte 2: Identificación de error estructural

El **Diagrama C** tiene un error estructural:

la mediana (Q2 = 179 cm) está ubicada fuera de la caja (167.5-174.5 cm).

En un diagrama de caja correcto, la mediana siempre debe estar dentro de la caja, entre Q1 y Q3, y los bigotes deben terminar en valores reales.

0.49.3. Parte 3: Cálculo básico

El rango intercuartílico (RIC) se calcula como Q3 - Q1:

$$RIC = 176\text{ cm} - 166\text{ cm} = \mathbf{10\text{ cm}}$$

0.49.4. Parte 4: Interpretación básica

Por definición, entre Q1 y Q3 se encuentra aproximadamente el 50 % de los datos. Esta es una propiedad fundamental de los cuartiles: Q1 es el valor por debajo del cual se encuentra el 25 % de los datos, y Q3 es el valor por debajo del cual se encuentra el 75 % de los datos. Por lo tanto, entre Q1 y Q3 se encuentra el 75 % - 25 % = 50 % de los datos.

La opción correcta es **50 %**.

0.49.5. Parte 5: Conceptos fundamentales

Analizando la posición de la mediana dentro de la caja:

- Q1 = 166 cm
- Mediana = 168 cm
- Q3 = 176 cm
- Distancia Q1 a Mediana = 2 cm
- Distancia Mediana a Q3 = 8 cm

Como estas distancias son diferentes (la distancia de la mediana a Q3 es mayor), la distribución presenta sesgo hacia valores más altos.

0.49.6. Parte 6: Aplicación

Si añadiéramos un dato muy grande (un valor atípico) al conjunto de datos, la **media aritmética** se vería más afectada. La media es sensible a valores extremos, mientras que la mediana y los cuartiles son estadísticos robustos que no se ven tan afectados por valores atípicos.

La opción correcta es **Media aritmética**.

- a) Incorrecto. Este diagrama contiene errores en los valores, estructura o etiquetas. / Incorrecto. Este diagrama contiene errores en los valores, estructura o etiquetas. / Incorrecto. Este diagrama contiene errores en los valores, estructura o etiquetas. / Correcto. Este diagrama muestra los valores exactos de los cuartiles calculados a partir de los datos originales.
- b) Incorrecto. Este diagrama no presenta un error estructural fundamental (aunque puede tener otros tipos de errores). / Incorrecto. Este diagrama no presenta un error estructural fundamental (aunque puede tener otros tipos de errores). / Correcto. Este diagrama tiene un error estructural fundamental que contradice la definición de un diagrama de caja. / Incorrecto. Este diagrama no presenta un error estructural fundamental (aunque puede tener otros tipos de errores).
- c) 10

- d)

Incorrecto. Aproximadamente el 25 % de los datos está por debajo de Q1, y otro 25 % está por encima de Q3. / Incorrecto. Aunque el porcentaje exacto puede variar ligeramente con datos discretos, conceptualmente siempre es aproximadamente el 50 %. / Incorrecto. Aproximadamente el 75 % de los datos está por debajo de Q3, no entre Q1 y Q3. / Correcto. Por definición, aproximadamente el 50 % de los datos se encuentra entre Q1 y Q3. Esta es una propiedad fundamental de los cuartiles.
- e)

Incorrecto. Para que una distribución sea exactamente simétrica, la mediana debería estar exactamente en el centro de la caja y la distancia entre los bigotes debería ser la misma. / Incorrecto. La posición de la mediana dentro de la caja no indica que la distribución sea aproximadamente simétrica. / Correcto. Como la distancia de la mediana a Q3 es mayor que la distancia a Q1, la distribución presenta un sesgo hacia valores más altos (sesgo positivo). / Incorrecto. La posición de la mediana no indica un sesgo hacia valores más bajos.
- f)

Incorrecto. El mínimo no se ve muy afectado por la adición de un valor atípico grande. / Incorrecto. El máximo cambiará al nuevo valor atípico, pero este cambio no afecta a la interpretación estadística tanto como afecta a la media. / Incorrecto. La mediana es un estadístico robusto que no se ve muy afectado por valores atípicos. / Correcto. La media aritmética es muy sensible a valores extremos y se desplazará significativamente hacia el valor atípico. / Incorrecto. El rango intercuartílico (Q3-Q1) es bastante robusto frente a valores atípicos.

8. Escenario:

En una clase de antropometría, se midió la estatura (en cm) de un grupo de estudiantes. Los datos obtenidos son:

Estudiante

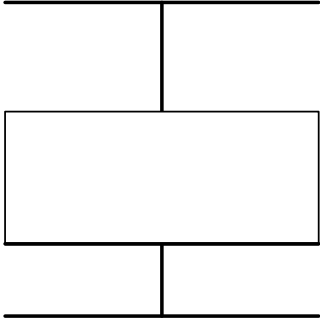
Estatura..cm.

- 1
- 161
- 2
- 160
- 3
- 179
- 4
- 154
- 5
- 162
- 6
- 170
- 7
- 166
- 8
- 161
- 9
- 162
- 10
- 166
- 11
- 171
- 12
- 172
- 13
- 159
- 14
- 159
- 15
- 158
- 16
- 178

Para analizar estos datos, estudiaremos los diagramas de caja (también llamados diagramas de caja y bigotes o boxplots). Observe los siguientes diagramas y responda:

Diagrama A

Estatura (cm)



Máx = 179

Q3 = 170.3

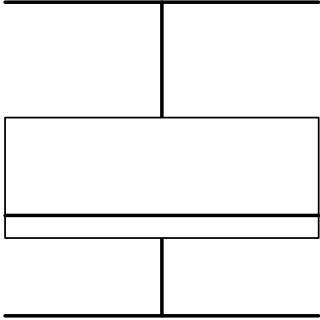
Q2 = 159.76

Q1 = 159.7

Mín = 154

Diagrama B

Estatura (cm)



Máx = 179

Q3 = 169.8

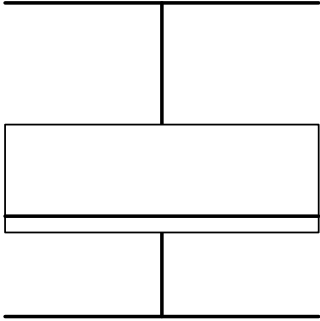
Q2 = 162

Q1 = 160.2

Mín = 154

Diagrama C

Estatura (cm)



Máx = 179

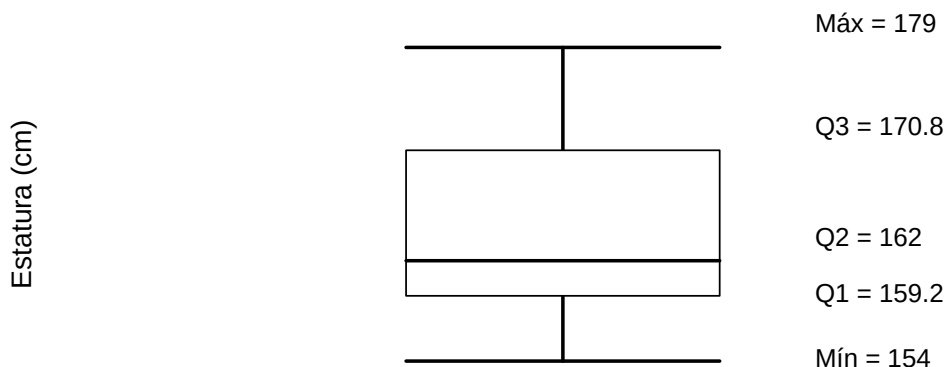
Q3 = 169.3

Q2 = 162

Q1 = 160.7

Mín = 154

Diagrama D



0.50. Parte 1: Identificación del diagrama correcto

¿Qué diagrama(s) representa(n) correctamente los datos en cuanto a sus valores de cuartiles (Q1, mediana y Q3)?

Diagrama A / Diagrama B / Diagrama C / Diagrama D

0.51. Parte 2: Identificación de error estructural

¿Qué diagrama tiene un error estructural en la representación? (Un error estructural significa que algún elemento está ubicado donde no debería estar según la definición de diagrama de caja)

Diagrama A / Diagrama B / Diagrama C / Diagrama D

0.52. Parte 3: Cálculo básico

Calcule el rango intercuartílico (RIC) de los datos. Recuerde que $RIC = Q3 - Q1$.

0.53. Parte 4: Interpretación básica

Aproximadamente, ¿qué porcentaje de los datos se encuentra entre Q1 y Q3 (dentro de la “caja” del diagrama)?

25 % / Depende del número de datos / 75 % / 50 %

0.54. Parte 5: Conceptos fundamentales

Basándose en la posición de la mediana dentro de la caja, ¿qué podemos afirmar sobre la distribución de estos datos?

La distribución es exactamente simétrica / La distribución tiende a ser simétrica / La distribución presenta sesgo hacia valores más altos / La distribución presenta sesgo hacia valores más bajos

0.55. Parte 6: Aplicación

Si añadiéramos un dato muy grande (un valor atípico) al conjunto de datos, ¿cuál de los siguientes estadísticos se vería más afectado?

Mínimo / Máximo / Media aritmética / Mediana / Rango intercuartílico

Retroalimentación:

0.56. Solución con explicaciones básicas

0.56.1. Parte 1: Identificación del diagrama correcto

El **Diagrama D** es el único que representa correctamente los datos con los valores precisos de:

- Mínimo = 154 cm
- Q1 = 159.2 cm
- Mediana (Q2) = 162 cm
- Q3 = 170.8 cm
- Máximo = 179 cm

Los otros diagramas contienen errores en los valores, la estructura o las etiquetas.

0.56.2. Parte 2: Identificación de error estructural

El **Diagrama C** tiene un error estructural:

Q1 y Q3 están invertidos, lo que hace que la caja sea incorrecta.

En un diagrama de caja correcto, la mediana siempre debe estar dentro de la caja, entre Q1 y Q3, y los bigotes deben terminar en valores reales.

0.56.3. Parte 3: Cálculo básico

El rango intercuartílico (RIC) se calcula como Q3 - Q1:

$$\text{RIC} = 170.8 \text{ cm} - 159.2 \text{ cm} = \mathbf{11.5 \text{ cm}}$$

0.56.4. Parte 4: Interpretación básica

Por definición, entre Q1 y Q3 se encuentra aproximadamente el 50 % de los datos. Esta es una propiedad fundamental de los cuartiles: Q1 es el valor por debajo del cual se encuentra el 25 % de los datos, y Q3 es el valor por debajo del cual se encuentra el 75 % de los datos. Por lo tanto, entre Q1 y Q3 se encuentra el 75 % - 25 % = 50 % de los datos.

La opción correcta es **50 %**.

0.56.5. Parte 5: Conceptos fundamentales

Analizando la posición de la mediana dentro de la caja:

- Q1 = 159.2 cm
- Mediana = 162 cm
- Q3 = 170.8 cm
- Distancia Q1 a Mediana = 2.8 cm
- Distancia Mediana a Q3 = 8.8 cm

Como estas distancias son diferentes (la distancia de la mediana a Q3 es mayor), la distribución presenta sesgo hacia valores más altos.

0.56.6. Parte 6: Aplicación

Si añadiéramos un dato muy grande (un valor atípico) al conjunto de datos, la **media aritmética** se vería más afectada. La media es sensible a valores extremos, mientras que la mediana y los cuartiles son estadísticos robustos que no se ven tan afectados por valores atípicos.

La opción correcta es **Media aritmética**.

- a) Incorrecto. Este diagrama contiene errores en los valores, estructura o etiquetas. / Incorrecto. Este diagrama contiene errores en los valores, estructura o etiquetas. / Incorrecto. Este diagrama contiene errores en los valores, estructura o etiquetas. / Correcto. Este diagrama muestra los valores exactos de los cuartiles calculados a partir de los datos originales.
- b) Incorrecto. Este diagrama no presenta un error estructural fundamental (aunque puede tener otros tipos de errores). / Incorrecto. Este diagrama no presenta un error estructural fundamental (aunque puede tener otros tipos de errores). / Correcto. Este diagrama tiene un error estructural fundamental que contradice la definición de un diagrama de caja. / Incorrecto. Este diagrama no presenta un error estructural fundamental (aunque puede tener otros tipos de errores).
- c) 11.5

- d) Incorrecto. Aproximadamente el 25 % de los datos está por debajo de Q1, y otro 25 % está por encima de Q3. / Incorrecto. Aunque el porcentaje exacto puede variar ligeramente con datos discretos, conceptualmente siempre es aproximadamente el 50 %. / Incorrecto. Aproximadamente el 75 % de los datos está por debajo de Q3, no entre Q1 y Q3. / Correcto. Por definición, aproximadamente el 50 % de los datos se encuentra entre Q1 y Q3. Esta es una propiedad fundamental de los cuartiles.
- e) Incorrecto. Para que una distribución sea exactamente simétrica, la mediana debería estar exactamente en el centro de la caja y la distancia entre los bigotes debería ser la misma. / Incorrecto. La posición de la mediana dentro de la caja no indica que la distribución sea aproximadamente simétrica. / Correcto. Como la distancia de la mediana a Q3 es mayor que la distancia a Q1, la distribución presenta un sesgo hacia valores más altos (sesgo positivo). / Incorrecto. La posición de la mediana no indica un sesgo hacia valores más bajos.
- f) Incorrecto. El mínimo no se ve muy afectado por la adición de un valor atípico grande. / Incorrecto. El máximo cambiará al nuevo valor atípico, pero este cambio no afecta a la interpretación estadística tanto como afecta a la media. / Correcto. La media aritmética es muy sensible a valores extremos y se desplazará significativamente hacia el valor atípico. / Incorrecto. La mediana es un estadístico robusto que no se ve muy afectado por valores atípicos. / Incorrecto. El rango intercuartílico (Q3-Q1) es bastante robusto frente a valores atípicos.

9. Escenario:

En una clase de antropometría, se midió la estatura (en cm) de un grupo de estudiantes. Los datos obtenidos son:

Estudiante

Estatura..cm.

- 1
- 155
- 2
- 163
- 3
- 155
- 4
- 155
- 5
- 148
- 6
- 154
- 7
- 165
- 8
- 151
- 9
- 158
- 10
- 159
- 11
- 159
- 12
- 148
- 13
- 162
- 14
- 155
- 15
- 159
- 16
- 151
- 17
- 155

Para analizar estos datos, estudiaremos los diagramas de caja (también llamados diagramas de caja y bigotes o boxplots). Observe los siguientes diagramas y responda:

Diagrama A

Estatura (cm)

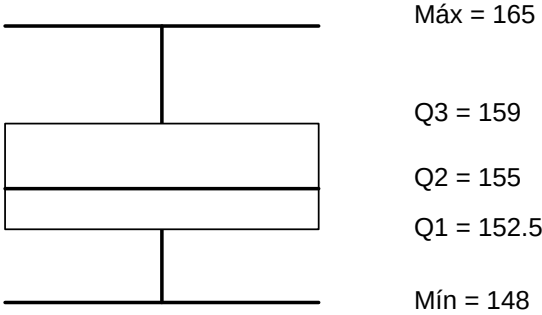


Diagrama B

Estatura (cm)

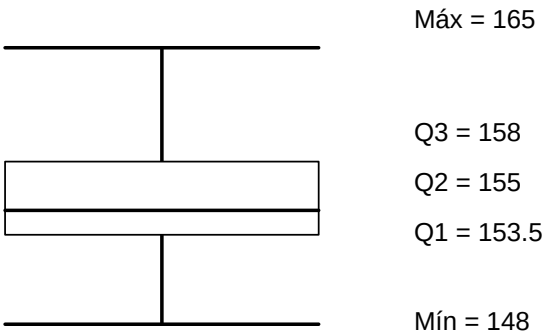


Diagrama C

Estatura (cm)

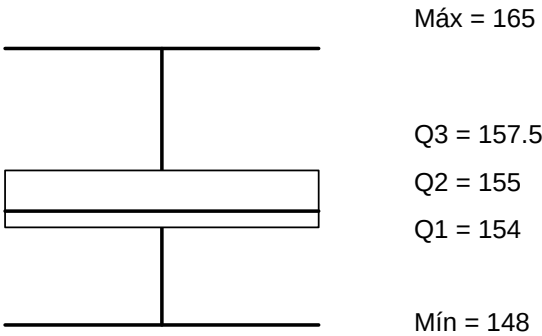
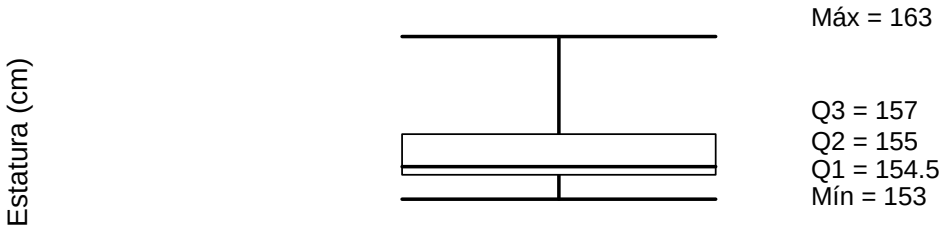


Diagrama D



0.57. Parte 1: Identificación del diagrama correcto

¿Qué diagrama(s) representa(n) correctamente los datos en cuanto a sus valores de cuartiles (Q1, mediana y Q3)?

Diagrama A / Diagrama B / Diagrama C / Diagrama D

0.58. Parte 2: Identificación de error estructural

¿Qué diagrama tiene un error estructural en la representación? (Un error estructural significa que algún elemento está ubicado donde no debería estar según la definición de diagrama de caja)

Diagrama A / Diagrama B / Diagrama C / Diagrama D

0.59. Parte 3: Cálculo básico

Calcule el rango intercuartílico (RIC) de los datos. Recuerde que $RIC = Q3 - Q1$.

0.60. Parte 4: Interpretación básica

Aproximadamente, ¿qué porcentaje de los datos se encuentra entre Q1 y Q3 (dentro de la “caja” del diagrama)?

50 % / 25 % / 75 % / Depende del número de datos

0.61. Parte 5: Conceptos fundamentales

Basándose en la posición de la mediana dentro de la caja, ¿qué podemos afirmar sobre la distribución de estos datos?

La distribución es exactamente simétrica / La distribución tiende a ser simétrica / La distribución presenta sesgo hacia valores más altos / La distribución presenta sesgo hacia valores más bajos

0.62. Parte 6: Aplicación

Si añadiéramos un dato muy grande (un valor atípico) al conjunto de datos, ¿cuál de los siguientes estadísticos se vería más afectado?

Mínimo / Media aritmética / Máximo / Mediana / Rango intercuartílico

Retroalimentación:

0.63. Solución con explicaciones básicas

0.63.1. Parte 1: Identificación del diagrama correcto

El **Diagrama A** es el único que representa correctamente los datos con los valores precisos de:

- Mínimo = 148 cm
- Q1 = 152.5 cm
- Mediana (Q2) = 155 cm
- Q3 = 159 cm
- Máximo = 165 cm

Los otros diagramas contienen errores en los valores, la estructura o las etiquetas.

0.63.2. Parte 2: Identificación de error estructural

El **Diagrama D** tiene un error estructural:

los bigotes no terminan en valores reales de los datos.

En un diagrama de caja correcto, la mediana siempre debe estar dentro de la caja, entre Q1 y Q3, y los bigotes deben terminar en valores reales.

0.63.3. Parte 3: Cálculo básico

El rango intercuartílico (RIC) se calcula como Q3 - Q1:

$$\text{RIC} = 159 \text{ cm} - 152.5 \text{ cm} = \mathbf{6.5 \text{ cm}}$$

0.63.4. Parte 4: Interpretación básica

Por definición, entre Q1 y Q3 se encuentra aproximadamente el 50 % de los datos. Esta es una propiedad fundamental de los cuartiles: Q1 es el valor por debajo del cual se encuentra el 25 % de los datos, y Q3 es el valor por debajo del cual se encuentra el 75 % de los datos. Por lo tanto, entre Q1 y Q3 se encuentra el $75 \% - 25 \% = 50 \%$ de los datos.

La opción correcta es **50 %**.

0.63.5. Parte 5: Conceptos fundamentales

Analizando la posición de la mediana dentro de la caja:

- Q1 = 152.5 cm
- Mediana = 155 cm
- Q3 = 159 cm
- Distancia Q1 a Mediana = 2.5 cm
- Distancia Mediana a Q3 = 4 cm

Como estas distancias son bastante similares, la distribución tiende a ser simétrica.

0.63.6. Parte 6: Aplicación

Si añadiéramos un dato muy grande (un valor atípico) al conjunto de datos, la **media aritmética** se vería más afectada. La media es sensible a valores extremos, mientras que la mediana y los cuartiles son estadísticos robustos que no se ven tan afectados por valores atípicos.

La opción correcta es **Media aritmética**.

- a) Correcto. Este diagrama muestra los valores exactos de los cuartiles calculados a partir de los datos originales. / Incorrecto. Este diagrama contiene errores en los valores, estructura o etiquetas. / Incorrecto. Este diagrama contiene errores en los valores, estructura o etiquetas. / Incorrecto. Este diagrama contiene errores en los valores, estructura o etiquetas.
- b) Incorrecto. Este diagrama no presenta un error estructural fundamental (aunque puede tener otros tipos de errores). / Incorrecto. Este diagrama no presenta un error estructural fundamental (aunque puede tener otros tipos de errores). / Incorrecto. Este diagrama no presenta un error estructural fundamental (aunque puede tener otros tipos de errores). / Correcto. Este diagrama tiene un error estructural fundamental que contradice la definición de un diagrama de caja.
- c) 6.5
- d) Correcto. Por definición, aproximadamente el 50 % de los datos se encuentra entre Q1 y Q3. Esta es una propiedad fundamental de los cuartiles. / Incorrecto. Aproximadamente el 25 % de los datos está por debajo de Q1, y otro 25 % está por encima de Q3. / Incorrecto. Aproximadamente el 75 % de los datos está por debajo de Q3, no entre Q1 y Q3. / Incorrecto. Aunque el porcentaje exacto puede variar ligeramente con datos discretos, conceptualmente siempre es aproximadamente el 50 %.

- e) Incorrecto. Para que una distribución sea exactamente simétrica, la mediana debería estar exactamente en el centro de la caja y la distancia entre los bigotes debería ser la misma. / Correcto. Como la mediana está ubicada aproximadamente en el centro de la caja (distancia a Q1 $\approx$ distancia a Q3), la distribución tiende a ser simétrica. / Incorrecto. La posición de la mediana no indica un sesgo hacia valores más altos. / Incorrecto. La posición de la mediana no indica un sesgo hacia valores más bajos.
- f) Incorrecto. El mínimo no se ve muy afectado por la adición de un valor atípico grande. / Correcto. La media aritmética es muy sensible a valores extremos y se desplazará significativamente hacia el valor atípico. / Incorrecto. El máximo cambiará al nuevo valor atípico, pero este cambio no afecta a la interpretación estadística tanto como afecta a la media. / Incorrecto. La mediana es un estadístico robusto que no se ve muy afectado por valores atípicos. / Incorrecto. El rango intercuartílico (Q3-Q1) es bastante robusto frente a valores atípicos.

10. **Escenario:**

En una clase de antropometría, se midió la estatura (en cm) de un grupo de estudiantes. Los datos obtenidos son:

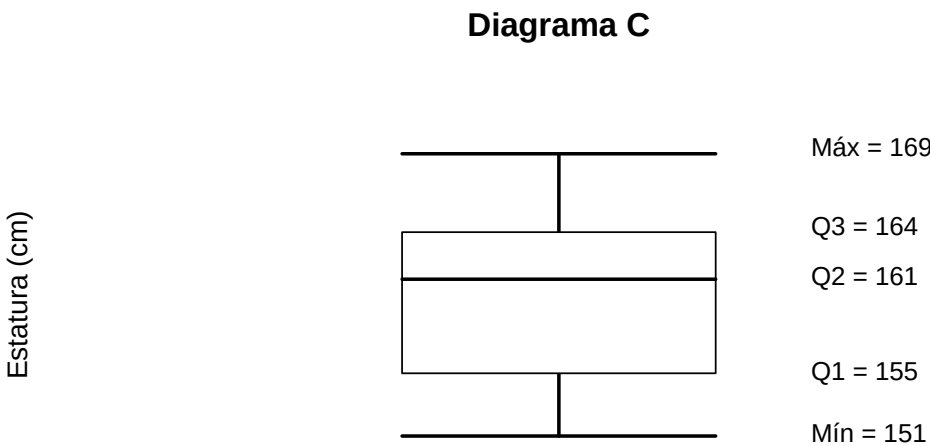
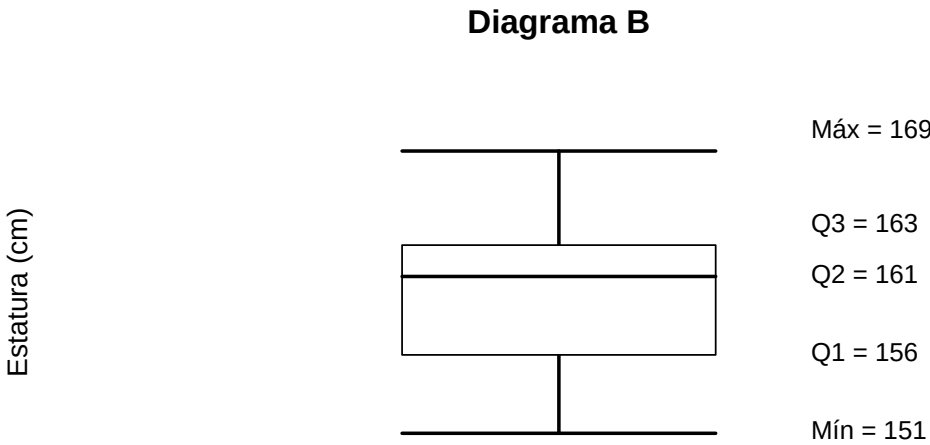
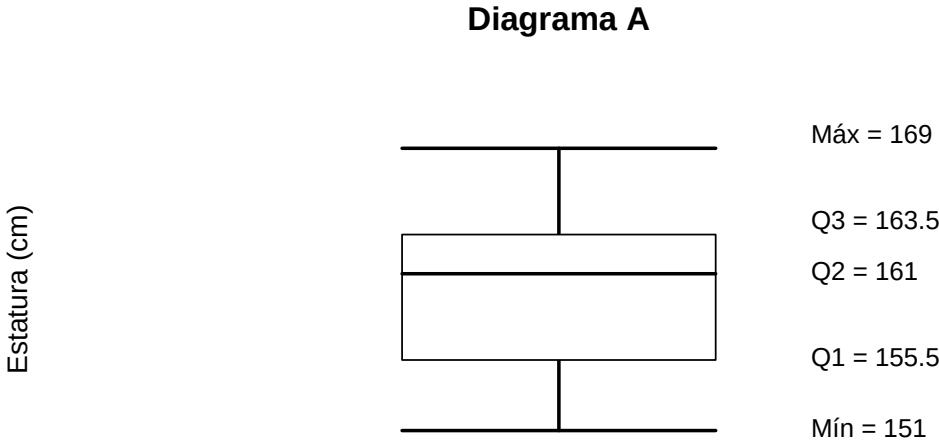
Estudiante

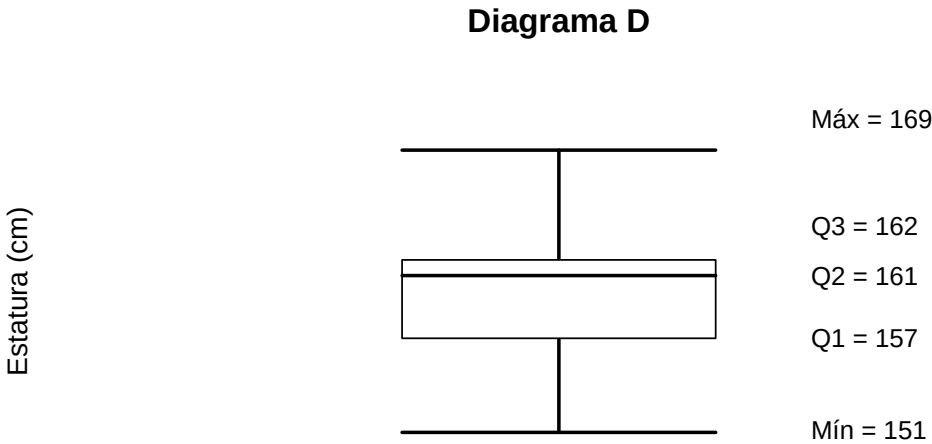
Estatura..cm.

- 1
- 162
- 2
- 165
- 3
- 161
- 4
- 162
- 5
- 160
- 6
- 160
- 7
- 155
- 8
- 164
- 9
- 159
- 10
- 153
- 11
- 165
- 12
- 155
- 13
- 152
- 14
- 152
- 15
- 164
- 16
- 169
- 17
- 161
- 18
- 164
- 19
- 151
- 20
- 163
- 21

169

Para analizar estos datos, estudiaremos los diagramas de caja (también llamados diagramas de caja y bigotes o boxplots). Observe los siguientes diagramas y responda:





0.64. Parte 1: Identificación del diagrama correcto

¿Qué diagrama(s) representa(n) correctamente los datos en cuanto a sus valores de cuartiles (Q1, mediana y Q3)?

Diagrama A / Diagrama B / Diagrama C / Diagrama D

0.65. Parte 2: Identificación de error estructural

¿Qué diagrama tiene un error estructural en la representación? (Un error estructural significa que algún elemento está ubicado donde no debería estar según la definición de diagrama de caja)

Diagrama A / Diagrama B / Diagrama C / Diagrama D

0.66. Parte 3: Cálculo básico

Calcule el rango intercuartílico (RIC) de los datos. Recuerde que $RIC = Q3 - Q1$.

0.67. Parte 4: Interpretación básica

Aproximadamente, ¿qué porcentaje de los datos se encuentra entre Q1 y Q3 (dentro de la “caja” del diagrama)?

25 % / 75 % / 50 % / Depende del número de datos

0.68. Parte 5: Conceptos fundamentales

Basándose en la posición de la mediana dentro de la caja, ¿qué podemos afirmar sobre la distribución de estos datos?

La distribución es exactamente simétrica / La distribución tiende a ser simétrica / La distribución presenta sesgo hacia valores más altos / La distribución presenta sesgo hacia valores más bajos

0.69. Parte 6: Aplicación

Si añadiéramos un dato muy grande (un valor atípico) al conjunto de datos, ¿cuál de los siguientes estadísticos se vería más afectado?

Mínimo / Media aritmética / Máximo / Mediana / Rango intercuartílico

Retroalimentación:

0.70. Solución con explicaciones básicas

0.70.1. Parte 1: Identificación del diagrama correcto

El **Diagrama C** es el único que representa correctamente los datos con los valores precisos de:

- Mínimo = 151 cm
- Q1 = 155 cm
- Mediana (Q2) = 161 cm
- Q3 = 164 cm
- Máximo = 169 cm

Los otros diagramas contienen errores en los valores, la estructura o las etiquetas.

0.70.2. Parte 2: Identificación de error estructural

El **Diagrama D** tiene un error estructural:

Q1 y Q3 están invertidos, lo que hace que la caja sea incorrecta.

En un diagrama de caja correcto, la mediana siempre debe estar dentro de la caja, entre Q1 y Q3, y los bigotes deben terminar en valores reales.

0.70.3. Parte 3: Cálculo básico

El rango intercuartílico (RIC) se calcula como $Q3 - Q1$:

$RIC = 164\text{ cm} - 155\text{ cm} = \mathbf{9\text{ cm}}$

0.70.4. Parte 4: Interpretación básica

Por definición, entre Q1 y Q3 se encuentra aproximadamente el 50 % de los datos. Esta es una propiedad fundamental de los cuartiles: Q1 es el valor por debajo del cual se encuentra el 25 % de los datos, y Q3 es el valor por debajo del cual se encuentra el 75 % de los datos. Por lo tanto, entre Q1 y Q3 se encuentra el $75\% - 25\% = 50\%$ de los datos.

La opción correcta es **50 %**.

0.70.5. Parte 5: Conceptos fundamentales

Analizando la posición de la mediana dentro de la caja:

- $Q1 = 155\text{ cm}$
- $Mediana = 161\text{ cm}$
- $Q3 = 164\text{ cm}$
- $Distancia\ Q1\ a\ Mediana = 6\text{ cm}$
- $Distancia\ Mediana\ a\ Q3 = 3\text{ cm}$

Como estas distancias son diferentes (la distancia de la mediana a Q1 es mayor), la distribución presenta sesgo hacia valores más bajos.

0.70.6. Parte 6: Aplicación

Si añadiéramos un dato muy grande (un valor atípico) al conjunto de datos, la **media aritmética** se vería más afectada. La media es sensible a valores extremos, mientras que la mediana y los cuartiles son estadísticos robustos que no se ven tan afectados por valores atípicos.

La opción correcta es **Media aritmética**.

- a) Incorrecto. Este diagrama contiene errores en los valores, estructura o etiquetas. / Incorrecto. Este diagrama contiene errores en los valores, estructura o etiquetas. / Correcto. Este diagrama muestra los valores exactos de los cuartiles calculados a partir de los datos originales. / Incorrecto. Este diagrama contiene errores en los valores, estructura o etiquetas.
- b) Incorrecto. Este diagrama no presenta un error estructural fundamental (aunque puede tener otros tipos de errores). / Incorrecto. Este diagrama no presenta un error estructural fundamental (aunque puede tener otros tipos de errores). / Incorrecto. Este diagrama no presenta un error estructural fundamental (aunque puede tener otros tipos de errores). / Correcto. Este diagrama tiene un error estructural fundamental que contradice la definición de un diagrama de caja.
- c) 9

- d) Incorrecto. Aproximadamente el 25 % de los datos está por debajo de Q_1 , y otro 25 % está por encima de Q_3 . / Incorrecto. Aproximadamente el 75 % de los datos está por debajo de Q_3 , no entre Q_1 y Q_3 . / Correcto. Por definición, aproximadamente el 50 % de los datos se encuentra entre Q_1 y Q_3 . Esta es una propiedad fundamental de los cuartiles. / Incorrecto. Aunque el porcentaje exacto puede variar ligeramente con datos discretos, conceptualmente siempre es aproximadamente el 50 %.
- e) Incorrecto. Para que una distribución sea exactamente simétrica, la mediana debería estar exactamente en el centro de la caja y la distancia entre los bigotes debería ser la misma. / Incorrecto. La posición de la mediana dentro de la caja no indica que la distribución sea aproximadamente simétrica. / Incorrecto. La posición de la mediana no indica un sesgo hacia valores más altos. / Correcto. Como la distancia de la mediana a Q_1 es mayor que la distancia a Q_3 , la distribución presenta un sesgo hacia valores más bajos (sesgo negativo).
- f) Incorrecto. El mínimo no se ve muy afectado por la adición de un valor atípico grande. / Correcto. La media aritmética es muy sensible a valores extremos y se desplazará significativamente hacia el valor atípico. / Incorrecto. El máximo cambiará al nuevo valor atípico, pero este cambio no afecta a la interpretación estadística tanto como afecta a la media. / Incorrecto. La mediana es un estadístico robusto que no se ve muy afectado por valores atípicos. / Incorrecto. El rango intercuartílico ($Q_3 - Q_1$) es bastante robusto frente a valores atípicos.